

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	$\emptyset$
Groupes et actions	$\emptyset$
Calcul différentiel	1, 2, 3, 4, 5, 6
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	$\emptyset$
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Formes hermitiennes et vérifications de base

On considère la fonction $b : \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ définie pour $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$ par :

$$b(x, y) = 2\overline{x_1}y_1 + i\overline{x_1}y_2 - i\overline{x_2}y_1 + 3\overline{x_2}y_2$$

- Vérifier que b est linéaire à droite (par rapport à y) et semi-linéaire à gauche (par rapport à x).
- Montrer que $b(y, x) = \overline{b(x, y)}$ pour tous $x, y \in \mathbb{C}^2$.
- Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{C}^2$, exprimer $b(x, x)$ sous la forme d'une somme de carrés de modules.
- En déduire que b définit un produit scalaire (hermitien) sur $\mathbb{C}^2$.

2 Identités de polarisation et produit scalaire

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (linéaire à droite) et de la norme associée $\| \cdot \|$.

- Développer les expressions $\|x + y\|^2$, $\|x - y\|^2$, $\|x + iy\|^2$ et $\|x - iy\|^2$.
- Démontrer l'identité de polarisation complexe :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 - i\|x + iy\|^2 + i\|x - iy\|^2)$$

- Que devient cette identité si E est un espace préhilbertien réel ?

3 Gram-Schmidt dans $\mathbb{C}^3$

Soit $\mathbb{C}^3$ muni de son produit scalaire hermitien canonique $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^3 \overline{x_k}y_k$. On considère les vecteurs $e_1 = (1, i, 0)$ et $e_2 = (0, 1, i)$.

- Montrer que la famille (e_1, e_2) est libre dans $\mathbb{C}^3$.
- Former une famille orthonormée (f_1, f_2) engendrant le sous-espace $F = \text{Vect}(e_1, e_2)$.
- Déterminer un vecteur $f_3 \in \mathbb{C}^3$ non nul tel que (f_1, f_2, f_3) forme une base orthonormée de $\mathbb{C}^3$.

4 Distance à un sous-espace et polynômes

On se place dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire :

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$$

On note $F = \mathbb{R}_1[X] = \text{Vect}(1, X)$.

- Construire une base orthonormée (Q_0, Q_1) du sous-espace F par l'orthogonalisation de Gram-Schmidt appliquée à la base canonique $(1, X)$.
- Calculer la projection orthogonale du polynôme $P(X) = X^2$ sur le sous-espace F .
- En déduire la valeur de la distance $d(X^2, F) = \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \left(\int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt \right)^{1/2}$.

5 Projections dans un espace euclidien

Dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel, on considère le sous-espace vectoriel F d'équations :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

- Déterminer une base de F , puis une base de $F^\perp$. En déduire une base orthonormée de F .
- Calculer la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale p_F sur F .
- Déterminer la distance du vecteur $v = (1, 2, 3, 4)$ au sous-espace F .

6 L'orthogonal du sous-espace des polynômes

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$. On note $F = \mathbb{R}[X]$ le sous-espace des fonctions polynomiales restreintes à $[0, 1]$.

1. Soit $f \in F^\perp$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 f(t)t^n dt = 0$.
2. En admettant le théorème de Weierstrass (tout élément de E est limite uniforme d'une suite de polynômes sur $[0, 1]$), montrer que $\int_0^1 f(t)^2 dt = 0$.
3. En déduire $F^\perp$.
4. A-t-on $E = F \oplus F^\perp$? Que peut-on en conclure sur la dimension infinie ?